ingue: push na prvi

degue: če drugi prazen, vse iz prvega na drugega, pobereme vrhnji iz 2. sklad

potencialna:

$\Phi(i) = |S_1| + |S_2|$

$$\begin{cases} i & ; i = 2^k \\ 1 & ; \text{sicer} \end{cases}$$

$$c \; ; \; \sum_{i=1}^{n} c_i \leq n c(n)$$

$$\sum_{i=1}^{n} c_i = \sum_{i=1}^{k} 2^i + (n - \log n) \cdot 1 = \frac{1-2^{k+1}}{1-2} + (n - \log n)$$

$$= 2^{\log n + 1} - 1 + n - \log n$$

$n = 2^k \Rightarrow k = \log n$

$$= 2n - 1 + n - \log n =$$

$$= 3n - \log n - 1$$

$$\Rightarrow c = 3 - \frac{\log n}{n} - \frac{1}{n} \quad O(1)$$

$\omega = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ $\quad$ n sado

a) $\omega^{k+\frac{n}{2}} = -\omega^k$

b) $\omega^a = \omega^b$; $a \equiv b \mod n$

c) $\frac{1}{\omega^k} = \overline{\omega}^k$

a) $-1 = e^{\pi i}$

$-\omega^k = e^{\pi i} e^{\left(\frac{2\pi i}{n}\right)^k} = e^{\overline{}}$

$\omega^{k+\frac{n}{2}} = \omega^k \omega^{\frac{n}{2}}$

$e^{\frac{2\pi i}{n}\frac{n}{2}} = e^{\pi i} = -1$

b) $\omega^a = \omega^{nb}$

c) $\cancel{\frac{1}{\omega^k} = \omega}$ $\omega^{-k} = \overline{\omega}^k$

$$p^*[j] = \sum_k p[k]\,\omega_a^{jk} = \sum_{l=0}^{\frac{n}{2}-1} \Big(p[2l]\,\omega^{2kj}$$

$$+ p[2l+1]\,\omega^{(2l+1)j} \Big) =$$

$$= \sum_{l=0}^{\frac{n}{2}-1} p[2l]\,\omega_n^{2lj} + \omega^j p[2l+1]\,\omega_n^{2l}$$

$$= \sum_{l=0}^{\frac{n}{2}-1} p[2l]\,\omega_{\frac{n}{2}}^{lj} + \omega^j p[2l+1]\,\omega_{\frac{n}{2}}^{l} = p_s^*[j] + \omega_n p_l^*[j]$$

Množenje je $O(n \log n)$
dva vektorja dolžine n in izračunamo
vse skalar. prod.

$\langle a, b[i:] + b[:i] \rangle$

$p = \sum a_i x^i$

$q = \sum b_j x^j$

$1: a_0 b_0$

$x: a_0 b_1 + a_1 b_0$

$x^2: a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0$

$\vdots$

$x^k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} = \langle a[k], b[n:k-1] \rangle$

$g(x) = \sum b_{n-1-j} x^j$

$p(x) = \sum a_i x^i$

$a_0 b_3$

$a_0 b_2 \quad a_1 b_3$

$a_0 b_1 \quad a_1 b_2 \quad a_2 b_3$

$a_0 b_0 \quad a_1 b_1 \quad a_2 b_2 \quad a_3 b_3 \leftarrow \langle a, b \rangle$

$a_0 b_3 \quad a_1 b_0 \quad a_2 b_1 \quad a_3 b_2$

$a_0 b_2 \quad a_1 b_2 \quad a_2 b_0 \quad a_3 b_1$

$a_0 b_1 \quad a_1 b_2 \quad a_2 b_3 \quad a_3 b_1$

```
def f(a,b,i)
    A = produkt_pd(a, b[::-1])
    n = len(a)
    if i=0: return A[n-1]
    return A[n-1+i] + A[i-1]
```

```
def FFT(koef)
    n = len(koef)
    if n = 1 : return koef
    assert n % 2 == 0
    sodi = koef[::2]
    lihi = koef[1::2]
    ωn = e^(2πi/n) , ω = 1
    sodi = FFT(sodi)
    lihi = FFT(lihi)
    rezultat = [0]*(2n)
    for k in range(n/2):
        rezultat[k] = sodi[k] + ω lihi[k]
        rezultat[n/2 + k] = sodi[k] - ω lihi[k]
        ω = ω · ωn
    return rezultat
```

A, B množici

$\max(A), \max(B) \leq M$

$O(M \log M)$ algoritem, ki prešteje na koliko možnih načinov dobimo vse možne vsote

$A = \{0, 1, 2\}$

$B = \{0, 2\}$

$\Rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4\}$

$\quad\quad\quad\quad 1 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 1$

$1 + x + x^2$

$1 + x^2$

$$\mathrm{IFFT}\left(\mathrm{FFT}_{2n}(\tilde{a}) \cdot \mathrm{FFT}_{2n}(b)\right)$$

$$\hat{f}(\hat{x}) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{-2\pi i x \hat{x}}\, dx$$

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\hat{x})\, e^{2\pi i x \hat{x}}\, d\hat{x}$$

1

$n = \max_{x \in B} |x|$

for x ...

for y

test $-x-y \in B - \{x, y\}$

hashed_set

prostirno vse gre za n in potem je vse v sn

in pa zmnožimo gostoto

potem je tam kvadrat

$h: \mathbb{N} \to Y$ v $O(\sqrt{n})$ trk

$|Y| = n$

k elementov kolikšna je verjetnost da imamo trke

$$\cancel{1 - \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} \cdots \frac{1}{(n-k+1)} = 1 - \frac{k!}{n!}}$$

$$\cancel{1 - \frac{\binom{n}{k}}{n^k}}$$

$$1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots = \frac{n!}{(n-k)!\, n^k} \leq e$$

$$\log\left(\frac{n!}{(n-k)!\, n^k}\right) = \log(n!) - \log((n-k)!) - k \log(n)$$

$$\leq \log(n^k) - k \log(n) = 0$$

$$1 + x \leq e^x$$

$$* \leq e^{0 - \frac{1}{n} - \frac{2}{n} - \cdots} \quad e^{-\frac{1}{n}\left(\frac{k(k-1)}{2}\right)}$$

$$\text{če je } k = \sqrt{n} = e^{-\frac{1}{n}\left(\frac{n - \sqrt{n}}{2}\right)} =$$

$$= e^{\left(-1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)/2} \leq \frac{1}{2}$$

$$e^{-2} \leq \frac{1}{2} \quad :)$$

a) odpornost praslike za dan y je težko najti $x \in X$, da $h(x) = y$

b) odpornost druge praslike: za dan $x \in X$ je težko najti $x' \in X$, da $h(x) = h(x')$

c) odpornost na trke x, x' $x \neq x'$, da $h(x) = h(x')$

① ni a $\Rightarrow$ ni b ($\Leftarrow$ b) ✗ $\vee$ a) ✓)

- x je dan iščemo x'
- izračunamo $h(x)$
- izračunamo z orakljem
- ali $x \neq x'$?

rješitev $x = x'$ je majhna

$$h(x) = \begin{cases} x \; ; & 0 \leq x \leq 100 \\ \text{sha256}(x) + 100 \; ; & \text{sicer} \end{cases}$$

ni: a

mamo b

$$h(x) = \begin{cases} \text{sha256}(k) \; ; & x = 2k \\ \text{sha256}(k) \; ; & x = 2k+1 \end{cases}$$

je a, ni b

② $h_1, h_2 : \mathbb{N} \to n$ bitov

← stik po bitih

$h_3(x) = (h_1(x) \odot h_2(x)$

$h_4(x) = h_1(x) \oplus h_2(x)$

bolj ali najn odporna natrke?

h_3: vse se ohrani

h_4: lahko je slabše $h_1 = h_2 \Rightarrow$ vse je 0

③ h odporen na trke

Hočemo g, ki je odporn na trke in če g odstranimo zadji bit, ni več odporn na trke

$$g(x) = \begin{cases} h(x) >> 1 << 1 + 1 & x \in 2\mathbb{N} \\ h(x) >> 1 << 0 & x \in 2\mathbb{N} + 1 \end{cases}$$